



CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
SANTO AMARO

GREGÓRIO ALVES RODRIGUES DA CRUZ
THIAGO DE ANDRADE SILVA

**PROTÓTIPO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
APLICADO AO CONTROLE DE PRESENÇA EM INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS**

SÃO PAULO
2025

GREGÓRIO ALVES RODRIGUES DA CRUZ
THIAGO DE ANDRADE SILVA

**PROTÓTIPO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL
APLICADO AO CONTROLE DE PRESENÇA EM INSTITUIÇÕES
EDUCACIONAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Centro
Universitário Senac como parte
das exigências para obtenção do
diploma de Bacharel em
Engenharia de Computação.

Orientador(a): Prof. Bruno
Henrique Oliveira Mulina

SÃO PAULO
2025

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, a Deus, por nossas vidas e por nos ajudar a ultrapassar todos os obstáculos encontrados ao longo do curso.

Aos nossos pais e família, que nos incentivaram nos momentos mais difíceis e compreenderam as ausências devido à realização deste trabalho.

Aos nossos amigos de curso — Murilo e Felipe —, pelas discussões construtivas, troca de ideias e apoio mútuo, fundamental nessa jornada.

Aos professores Bruno e Ciuccio, que compartilharam seus conhecimentos e experiências, os quais contribuíram imensamente para o aprimoramento deste trabalho.

Por fim, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, influenciaram positivamente a nossa trajetória acadêmica e pessoal.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de software de reconhecimento facial para controle de presença em instituições educacionais, com objetivo de modernizar e automatizar registro de presença dos alunos em sala de aula. A proposta está alinhada aos princípios da Educação 4.0, que incentiva o uso de tecnologias inteligentes para otimizar processos pedagógicos e administrativos. O contexto se insere na necessidade de otimizar o tempo dos professores e alunos durante a chamada, direcionando-o para atividades mais relevantes, além de minimizar erros e fraudes aos métodos tradicionais. O sistema foi implementado com a linguagem Python e com o uso da biblioteca OpenCV, visando o desenvolvimento de um sistema para detecção e reconhecimento dos alunos, sendo capaz de registrar as presenças em um banco de dados. A solução busca aumentar a segurança, eficiência e confiabilidade do controle de frequência, substituindo os métodos tradicionais de chamada. O projeto também considera aspectos éticos e legais relacionadas a proteção de dados, propondo uma aplicação de baixo custo e acessível para instituições de ensino que buscam inovação e automação de processos.

Palavras-chave: 1. Reconhecimento facial. 2. Controle de Presença. 3. Automação. 4. Instituições educacionais.

ABSTRACT

This work presents the development of a facial recognition software prototype for attendance control in educational institutions, aiming to modernize and automate the process of recording student attendance in the classroom. The proposal is aligned with the principles of Education 4.0, which encourages the use of intelligent technologies to optimize pedagogical and administrative processes. The context addresses the need to optimize teachers' and students' time during roll call, redirecting it to more relevant activities, while also minimizing errors and frauds associated with traditional methods. The system was implemented using the Python programming language and the OpenCV library for detecting and recognizing students, and is capable of registering attendance in a database. The solution seeks to increase the security, efficiency, and reliability of attendance control by replacing traditional roll call methods. The project also considers ethical and legal aspects related to data protection, proposing a low-cost and accessible application for educational institutions seeking innovation and process automation.

Keywords: 1. Facial recognition. 2. Attendance control. 3. Automation. 4. Educational institutions.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Previsão do Mercado de Reconhecimento Facial.....	11
Figura 2 - Pontos nodais utilizados na detecção facial.	15
Figura 3 – Posicionamento e projeção de face.	16
Figura 4 – Imagem ilustrativa de decodificação facial.....	17
Figura 5 - Etapas de desenvolvimento do projeto	22
Figura 6 - Fluxograma do funcionamento do sistema	25
Figura 7 - Gráfico de Burndown	27

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma de atividades	27
--	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

OpenCV	Open Source Computer Vision Library
CAGR	Compound Annual Growth Rate
IOT	Internet of Things
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados
IDE	Integrated Development Environment
LBPH	Local Binary Patterns Histograms
RIPD	Impacto à Proteção de Dados Pessoais

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
1.1.	Problematização	11
1.2.	Objetivos	12
1.2.1.	Objetivo geral	12
1.2.2.	Objetivos específicos	12
1.3.	Justificativa	12
2.	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	14
2.1.	Reconhecimento facial.....	14
2.1.1.	Detecção Facial	14
2.1.2.	Posicionamento e Projeção Facial	15
2.1.3.	Codificação Facial	16
2.1.4.	Identificação Facial	17
2.2.	Educação 4.0 e a inovação no ambiente escolar	17
2.3.	Reconhecimento facial no controle de presença escolar	18
2.4.	Regulamentação do reconhecimento facial no setor educacional do Brasil ...	19
2.5.	Ferramentas e softwares para o desenvolvimento do protótipo	19
2.5.1.	Visual Studio Code.....	19
2.5.2.	Python.....	20
2.5.3.	OpenCV	20
2.5.4.	Django.....	20
2.5.5.	Amazon Web Services	20
3.	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	21
3.1.	Levantamento Teórico.....	22
3.2.	Levantamento de Requisitos	23
3.2.1.	Requisitos funcionais	23
3.2.2.	Requisitos não funcionais	24
3.3.	Arquitetura do Sistema	24
4.	CRONOGRAMA	27
5.	REFERÊNCIAS	28

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos ocorre um grande avanço tecnológico em diversas áreas da sociedade, transformando significativamente a forma o modo em que as pessoas vivem e interagem, automatizando processos e consequentemente promovendo maior eficiência.

Entre essas inovações, destaca-se o reconhecimento facial, tecnologia que utiliza inteligência artificial e *machine learning* (aprendizado de máquina) para permitir a identificação biométrica, permitindo consegue analisar e comparar características faciais de uma pessoa a partir de imagens ou vídeos presentes em dados armazenados. A visão computacional pode ser aplicada para várias aplicações, como detectar e autenticar a identidade do usuário.

O início do reconhecimento facial remonta à década de 1960, com o pesquisador Woody Bledsoe, que desenvolveu um sistema capaz de identificar rostos humanos a partir de características faciais extraídas manualmente de fotografias, como a distância entre os olhos e o formato do queixo (BLEDSOE, 1964). A partir da década de 1990, com o aumento da capacidade computacional, surgiram os primeiros testes sistemáticos de algoritmos de reconhecimento facial. Porém, o verdadeiro salto tecnológico ocorreu a partir de 2010, com a utilização da técnica de *deep learning* (aprendizado profundo), que possibilitou maior precisão e robustez, mesmo em condições adversas de iluminação, ângulo e expressão facial.

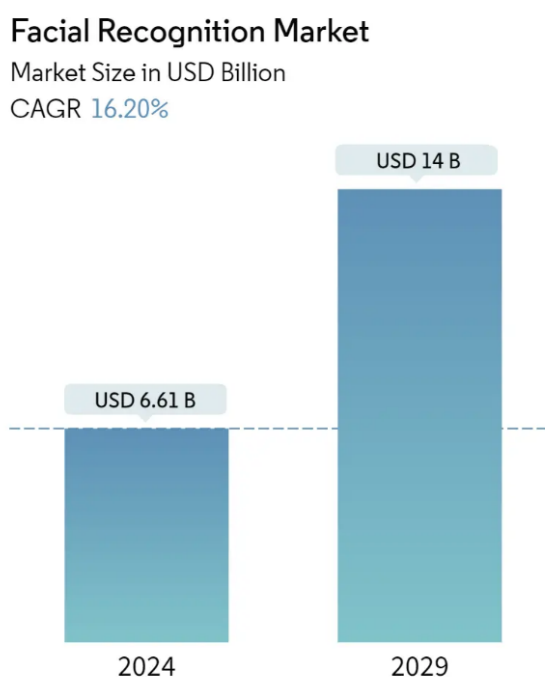
Com a popularização e facilidade na utilização da visão computacional, a adoção dessa tecnologia vem se expandindo em diversos setores, como segurança pública, dispositivos móveis, bancos, e mais recentemente, ao setor educacional. A crescente necessidade por soluções que otimizem processos internos e garantam segurança em ambientes escolares tem cada vez mais motivado as instituições de ensino a explorarem esse mundo tecnológico, para finalidades como controle de acesso, registro automatizado e monitoramento de atividades.

Na área acadêmica, o controle de presença dos alunos é um dos principais aspectos que podem ser melhorado por meio da automação, pois essa é uma tarefa, que tradicionalmente, ainda é feita manualmente, por meio de chamadas realizadas por professores ou assinaturas em listas físicas. Esses métodos, além de estarem

suscetíveis a erros e fraudes, consomem tempo e dificultam o acompanhamento da frequência escolar.

Nesse contexto o reconhecimento facial surge como uma alternativa promissora, capaz de tornar cada vez mais o processo de registro de presença dos alunos mais rápido, preciso e confiável. Essa tendência acompanha o crescimento global do mercado de reconhecimento facial: segundo um relatório da empresa de consultoria *Mordor Intelligence* (2024), “o mercado mundial dessa tecnologia foi avaliado em aproximadamente US\$ 6,61 bilhões, com estimativas de crescimento para US\$ 14 bilhões até 2029, refletindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 16,2%”. Esses dados demonstram não somente a expansão do uso dessa tecnologia, mas também o potencial de aplicação em novos contextos, como o setor educacional, que está em busca de inovação, eficiência e segurança.

Figura 1 - Previsão do Mercado de Reconhecimento Facial.



Fonte: Mordor Intelligence, (2024).

1.1. Problematização

Embora o reconhecimento facial tenha evoluído consideravelmente e esteja presente em diversas áreas da sociedade, sua aplicação no setor educacional ainda é limitada. É comum que instituições ainda apliquem práticas tradicionais e manuais, em contrapartida das vantagens oferecidas pela aplicação de tecnologias, como praticidade, agilidade, precisão e vários outros benefícios.

Esse cenário evidencia não apenas uma questão técnica, mas principalmente associado a um reflexo do conservadorismo institucional. Muitas escolas e universidades mostram-se resistentes à inovação, seja por receio quanto à confiabilidade das novas tecnologias, por desconhecimento dos seus benefícios, por receio de mudanças estruturais, ou pela falta de preparo para lidar com questões legais e éticas relacionadas ao uso de dados biométricos.

Isso torna um entrave importante para a modernização de processos administrativos e pedagógicos. Enquanto as áreas bancárias, segurança já se beneficiam amplamente do reconhecimento facial, o setor educacional ainda hesita em romper com essas práticas ultrapassadas, mantendo processos burocráticos que consomem tempo e são propensos a falhas humanas.

Diante disso, este trabalho propõe-se a investigar: Quais são as vantagens da utilização do reconhecimento facial no controle de presença de alunos em instituições de ensino, em comparação aos métodos tradicionais?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo geral

Desenvolver um protótipo de um sistema de reconhecimento facial utilizando a linguagem de programação Python e módulos como o OpenCV para automatizar o controle de presença em instituições educacionais, promovendo maior segurança, agilidade e confiabilidade no registro de frequência dos alunos.

1.2.2. Objetivos específicos

- Implementar um algoritmo de detecção e reconhecimento facial utilizando Python e OpenCV.
- Criar um banco de dados com os rostos dos alunos e suas respectivas identificações.
- Avaliar o desempenho e eficiência do sistema em diferentes condições (iluminação e ângulo).
- Garantir o armazenamento seguro dos dados coletados

1.3. Justificativa

O controle de presença em instituições educacionais é uma atividade muito importante tanto para o acompanhamento do desempenho estudantil quanto para a

conformidade com exigências legais e administrativas. No entanto, os métodos tradicionais como as chamadas manuais, realizada por professores ou por listas de presenças, são suscetíveis a erros, fraudes e consequentemente traz um consumo excessivo de tempo, impactando na produtividade da aula e na confiabilidade dos registros.

Nesse contexto, com os avanços nas áreas de inteligência artificial e *machine learning*, especialmente relacionado ao reconhecimento facial, torna-se cada vez mais viável a utilização dessas tecnologias para automatizar o processo de controle de presença, oferecendo agilidade, precisão e segurança.

Além disso, ao empregar ferramentas de código aberto como Python e OpenCV, o projeto apresenta viabilidade técnica e econômica para ser implementado em instituições públicas e privadas, com baixo custo de aquisição e manutenção, e grande adaptabilidade. A solução também traz o objetivo de se alinhar as tendências globais de digitalização e modernização no setor educacional, colaborando com a construção de instituições mais inteligentes e automatizadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos e teorias que sustentam o desenvolvimento deste trabalho, abrangendo desde os fundamentos do reconhecimento facial, seus desdobramentos, sua relevância, e os impactos da sua utilização no contexto de ambientes escolares.

2.1. Reconhecimento facial

O reconhecimento facial é uma tarefa realizada automática e eficiente pelo cérebro humano, que permite a detecção e identificação de rostos. Essa habilidade está relacionada à chamada pareidolia, fenômeno em que humanos enxergam rostos em objetos inanimados, como nuvens ou tomadas (YIN, 1969). Porém os computadores atuais ainda não apresentam essa capacidade de realizar tarefas com esse nível de generalização de alto nível, pois requer o aprendizado detalhado de cada etapa do processo, como detecção, alinhamento, extração de características e classificação (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

O reconhecimento facial pode ser implementado de diferentes maneiras, mas se torna mais simples e eficiente com a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina, que atuam na resolução de um conjunto de problemas inter-relacionados: (2.1.1) detectar um rosto em uma imagem ou vídeo; (2.1.2) focar em cada rosto detectado e entender, mesmo com variação de ângulo e iluminação, que ainda é a mesma pessoa; (2.1.3) identificar as características únicas de cada rosto para conseguir diferenciá-los de outras pessoas, como por exemplo, distância entre os olhos, contorno do maxilar e queixo, largura e altura do nariz, entre outros; (2.1.4) comparar as características únicas do rosto de uma pessoa com todos os dados armazenados no sistema para conseguir realizar a identificação do usuário. Essas etapas são fundamentais no funcionamento dos sistemas modernos de reconhecimento facial, conforme descrito por Geitgey (2017), que popularizou o uso da biblioteca *face_recognition* com base no aprendizado profundo para essa finalidade.

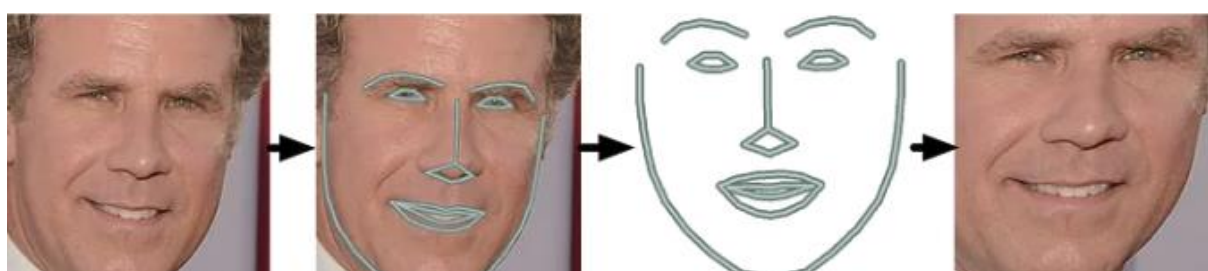
2.1.1. Detecção Facial

A detecção facial é a etapa inicial do processo de reconhecimento facial, sendo responsável por localizar rostos humanos em imagens ou vídeos e diferenciá-los de outros objetos presentes no ambiente. De acordo com Zhao et al. (2003), a detecção

A projeção facial está relacionada ao redimensionamento e transformação da imagem em uma forma vetorial ou em uma matriz de características. Isso permite que diferentes rostos possam ser comparados entre si em um mesmo espaço. Essa projeção pode converter a imagem para tons de cinza, padronizar o tamanho, além de aplicar filtros que destacam os traços relevantes da face, como textura e contorno.

Essas etapas são cruciais para normalizar as imagens coletadas antes do reconhecimento, tornando o sistema mais robusto a variação da iluminação, inclinação do rosto na imagem e distância da câmera, como ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Posicionamento e projeção de face.



Fonte: GEITGEY, ADAM (2016) [1]

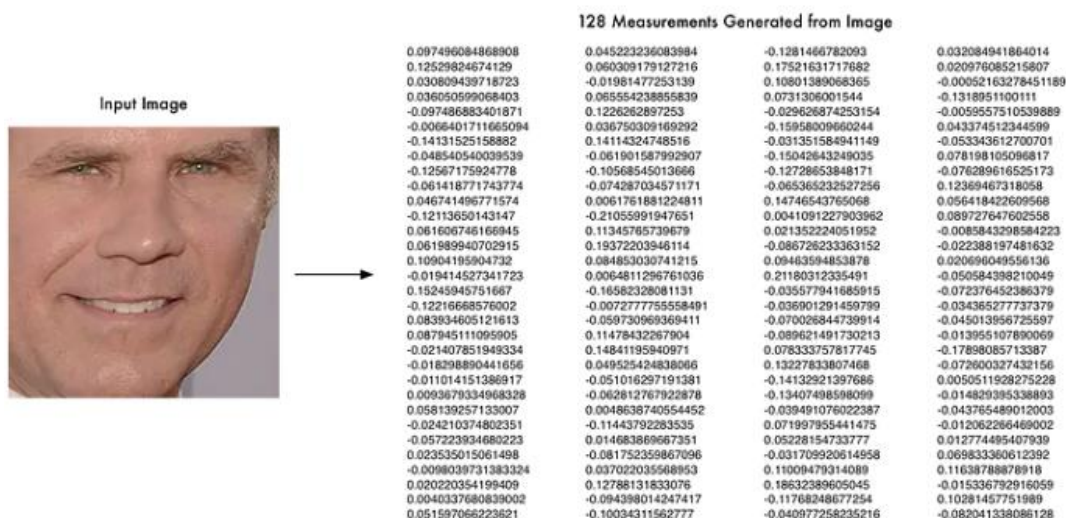
2.1.3. Codificação Facial

A codificação facial é uma das etapas mais importantes dentre todo o processo de reconhecimento facial. Após a detecção e toda a parametrização da posição e projeção da imagem coletada, o sistema precisa representar numericamente o rosto de forma que ele possa ser comparado com outros, essa representação é chamada de codificação, e é composta por um vetor de características faciais extraídas do rosto (GEITGEY, 2017).

Basicamente, a codificação facial transforma as características dos rostos que foram coletadas, em um vetor numérico de alta dimensão, também conhecido como *embedding* facial. Esse vetor funciona como uma forma de impressão digital facial, pois representa matematicamente os traços únicos de cada pessoa, como ilustrado na Figura 4.

O principal objetivo dessa etapa é permitir que o sistema compare diferentes rostos de forma eficiente. Assim, em vez de realizar uma comparação de imagens diretamente, o sistema compara entre os vetores gerados, e se a diferença entre vetores estiver abaixo de um determinado limite, os rostos são considerados da mesma pessoa.

Figura 4 – Imagem ilustrativa de decodificação facial.



Fonte: GEITGEY, ADAM (2016) [1]

2.1.4 Identificação Facial

A identificação facial é a etapa final do processo que tem como principal objetivo associar um rosto detectado e codificado a uma identidade de usuário previamente conhecida, ou seja, após localizar o rosto captado na imagem e converter em um vetor numérico, o sistema compara essa representação com base nos dados dos usuários registrados em um banco de dados, e determina qual pessoa representa aquele rosto que está sendo analisado, ou em alguns casos, se o rosto não pertence a ninguém conhecido dentro do sistema (Turk & Pentland, 1991).

Basicamente, o processo de identificação ocorre comparando o vetor coletado com aqueles registrados no banco de dados. Se o erro ou a distância entre o vetor analisado e um vetor presente no banco de treinamento estiver dentro de um limite aceitável, considera-se que houve uma correspondência, portanto o sistema identifica aquela pessoa.

2.2. Educação 4.0 e a inovação no ambiente escolar

A Educação 4.0 representa uma transformação significativa no modelo educacional. Esse novo conceito promove a integração de novas tecnologias como a inteligência artificial, big data, internet das coisas (IoT), e computação da nuvem, principalmente relacionada aos processos de ensino e gestão escolar. O objetivo principal é adaptar o sistema educacional para priorizar o desenvolvimento de competências como autonomia, criatividade, pensamento crítico e domínio de

ferramentas tecnológicas, preparando os alunos para os desafios do século XXI (Huang, Johnson & Han, 2020).

Nesse contexto, as instituições de ensino estão enfrentando o desafio de não apenas reformular metodologias relacionadas ao ensino, mas também modernizar rotinas administrativas, adotando soluções que otimizem tempo e recursos, promovendo um ambiente escolar mais ágil, seguro e eficiente. Entre as principais tecnologias utilizadas, destacam-se as plataformas de aprendizado adaptativo, que personalizam o conteúdo conforme as necessidades dos estudantes; a computação em nuvem facilita o acesso remoto a recursos educacionais e sistemas administrativos; a automação de rotinas administrativas, com uso de softwares para controle financeiro, emissão de boletos, pagamento de funcionários, e gestão de recursos.

2.3. Reconhecimento facial no controle de presença escolar

O registro de presença dos alunos é uma atividade fundamental para o acompanhamento escolar e cumprimento das exigências legais, como a carga horária mínima exigida por lei. Por se tratar de um tema importante para as instituições educacionais, se torna imprescindível o uso de tecnologias para tornar cada vez mais um processo robusto e confiável, minimizando principalmente erros que estão suscetíveis ao manuseio humano. E por isso o uso de reconhecimento facial surge como uma alternativa inovadora e eficiente, para registrar a presença dos alunos de forma automatizada a partir de imagens capturadas em tempo real.

Os métodos tradicionais de controle de presença, como listas manuais ou cartões de identificação, apresentam limitações como erros humanos, possibilidade de fraudes e consumo excessivo de tempo tanto para alunos quanto para a equipe administrativa. Nesse sentido, o reconhecimento facial surge como uma solução tecnológica que oferece maior precisão nos registros, além de oferecer benefícios como a geração automática de relatórios de presença, maior segurança de autenticidade da identidade dos alunos, redução de fraudes e economia de tempo.

A adoção desse tipo de tecnologia em ambientes escolares representa um passo importante em direção a modernização da gestão educacional, alinhando-se aos princípios da Educação 4.0 e as demandas de uma sociedade cada vez mais digital (Singh & Gupta, 2021).

2.4.Regulamentação do reconhecimento facial no setor educacional do Brasil

De acordo com a Câmara dos Deputados, existe uma proposta legislativa em tramitação do uso de reconhecimento facial no setor educacional, se trata do projeto de lei nº 2539/2024 apresentado pela deputada Dayana Bittencourt (UNIÃO/CE) em 24 de junho de 2024. Esse projeto consiste em instituir o Programa de Frequência Escolar Digital, nos estabelecimentos públicos de ensino no território nacional, com objetivo de utilizar essa tecnologia para monitorar a entrada e saída dos alunos, substituindo os métodos tradicionais de registro de presença.

Entretanto, vale ressaltar que a implementação do reconhecimento facial em ambientes escolares, deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (Lei nº 13.709/2018), que estabelece diretrizes para o tratamento de dados pessoais. Além disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) tem atuado fortemente na orientação sobre o uso de tecnologias biométricas, destacando a necessidade de realização de Relatórios de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD), e a implementação de medidas de segurança para proteção de dados sensíveis coletados (BRASIL, 2018; ANPD, 2023).

2.5.Ferramentas e softwares para o desenvolvimento do protótipo

O desenvolvimento do protótipo de um sistema de reconhecimento facial para controle de presença é fundamentado em um conjunto de ferramentas, que oferecem soluções eficientes em visão computacional, desenvolvimento web e gestão de dados.

As subseções a seguir detalham as principais ferramentas utilizadas, desde o ambiente de desenvolvimento até a linguagem de programação e framework para construção do sistema.

2.5.1. Visual Studio Code

O Visual Studio Code é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que permitiu o desenvolvimento do projeto, se trata de um editor de código aberto desenvolvido pela Microsoft. Atualmente, é uma das principais ferramenta utilizadas entre os programadores e desenvolvedores, com um suporte integrado a diversas linguagens de programação e um vasto ecossistema de extensões.

2.5.2. Python

O Python é a linguagem de programação principal utilizada no desenvolvimento do projeto, se trata de uma linguagem de alto nível, interpretada, orientada a objeto, e conhecida pela sua legibilidade e facilidade de uso. É amplamente utilizada em diversas áreas, como desenvolvimento web, ciência de dados, aprendizado de máquina e automação.

2.5.3. OpenCV

O OpenCV é uma biblioteca de código aberto especializada em visão computacional e processamento de imagens. Ela é amplamente utilizada para tarefas como detecção de rostos, extração de características e análise de imagens em tempo real. No contexto deste trabalho, o OpenCV será responsável por realizar a detecção e o reconhecimento facial a partir de imagens capturadas por câmera.

2.5.4. Django

O Django é um framework de alto nível para desenvolvimento web com Python. Ele será utilizado para construir a interface e a estrutura do sistema de controle de presença, permitindo a comunicação entre os módulos de reconhecimento facial e o banco de dados. O Django facilita a criação de aplicações seguras, escaláveis e com uma arquitetura bem definida.

2.5.5. Amazon Web Services

O Amazon Web Services (AWS) será utilizada como solução de armazenamento e gerenciamento do banco de dados do sistema. Por meio de serviços como o Amazon RDS (Relational Database Service), será possível armazenar de forma segura os dados dos usuários, como identificações faciais e registros de presença. A escolha pela AWS se dá por sua escalabilidade, alta disponibilidade e confiabilidade, permitindo que o sistema funcione de maneira eficiente mesmo em ambientes com grande volume de dados ou múltiplos acessos simultâneos.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

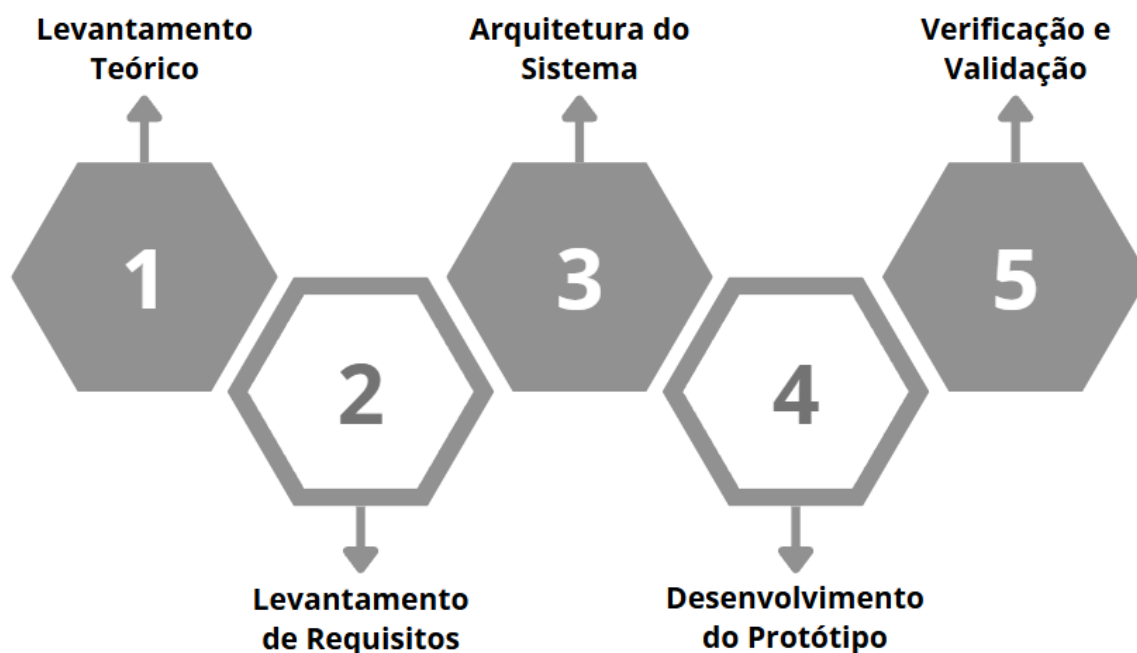
A metodologia é um dos pilares fundamentais de qualquer trabalho científico, pois ele constrói um caminho a ser seguido para alcançar o conhecimento e objetivos necessários para realização do projeto. Trata-se de um conjunto de métodos, técnicas e procedimentos que são adotados para investigar um problema de pesquisa, analisar dados e interpretar resultados. Como afirmam Lakatos e Marconi (2003), a metodologia científica é essencial para assegurar que o estudo tenha validade e confiabilidade, guiando o pesquisador desde a escolha do tema até a conclusão da investigação.

De acordo com Gil (2008), a metodologia permite justificar as escolhas feitas ao longo do desenvolvimento da pesquisa, explicando não apenas o que será feito, mas como e por que determinadas abordagens foram adotadas, isso é necessário para que outros pesquisadores possam entender, replicar ou até mesmo criticar o trabalho de forma objetiva. Além disso, uma metodologia bem estruturada permite a organização e sistematização das etapas do projeto, possibilitando uma execução mais eficaz e direcionada.

Para Lakatos e Marconi (2003), os métodos científicos se dividem em duas categorias principais: os métodos de abordagem, que tratam da forma como o conhecimento é construído (dedutivo, indutivo, dialético, etc.), e os métodos de procedimento, que se referem às técnicas utilizadas para alcançar os objetivos da pesquisa (como o estudo de caso, pesquisa bibliográfica, experimental, documental, entre outros).

Este trabalho, inclui tanto a pesquisa bibliográfica, voltada a fundamentação dos conceitos relacionadas ao tema do projeto, quanto a pesquisa aplicada, com foco na construção de um protótipo funcional. A metodologia adotada é composta por 5 etapas, que abrangem desde o levantamento teórico até a implementação funcional e testes do sistema assim cada etapa será abordada detalhadamente até a fase atual do desenvolvimento deste trabalho, que corresponde à etapa 3 apresentada na Figura 10. Ao longo do desenvolvimento do projeto deverá garantir o cumprimento das fases de desenvolvimento, alinhadas aos princípios da educação 4.0 e com as exigências técnicas e legais relacionadas a proteção de dados biométricos.

Figura 5 - Etapas de desenvolvimento do projeto



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

3.1. Levantamento Teórico

A primeira etapa consistiu nas pesquisas bibliográficas e tecnológicas, essenciais para fundamentar o projeto. Dessa forma, foram realizadas buscas em artigos científicos, além de consultas em sites e autores relevantes que abordaram temas diretamente relacionadas ao escopo projeto.

Durante essa fase, foram utilizados vários termos para realizar as buscas nesses repositórios, com objetivo de identificar as contribuições existentes e realizadas por pesquisadores e profissionais. Termos em inglês e português foram utilizados como “reconhecimento facial”, “detecção facial”, “projeção facial”, “codificação facial”, “identificação facial”, “*machine learn*”, “controle de presença”, “face recognition”, “visão computacional”, “biometria facial”, “educação 4.0”, “inteligência artificial”, “cloud computing”, para explorar contribuições acadêmicas tanto em âmbito nacional quanto internacional e assim obter uma visão mais abrangente do tema.

Durante essa fase, também foram avaliadas as ferramentas e linguagens de programação que seriam implementadas no desenvolvimento do projeto. A linguagem Python foi escolhida por sua simplicidade e uma vasta opções de bibliotecas voltadas para inteligência artificial e visão computacional, além de ser uma linguagem

conhecida e confortável para os integrantes do grupo. Segundo Raschka, Patterson e Nolet (2020), Python é a linguagem preferida para computação científica, ciência de dados e aprendizado de máquina, devido ao seu desempenho e à produtividade proporcionada por suas bibliotecas e APIs.

A biblioteca OpenCV foi selecionada como a principal ferramenta de detecção e reconhecimento facial, destacando-se por sua eficiência, flexibilidade e vasta documentação. Segundo Bradski e Kaehler (2008), o OpenCV fornece as ferramentas necessárias para a resolução de problemas na área de visão computacional, tanto para problemas mais simples quanto para os mais complexos. Além disso, a biblioteca é amplamente utilizada em áreas como universidades, governos e empresas, evidenciando sua confiabilidade e ampla aceitação pela comunidade acadêmica.

Além das ferramentas de desenvolvimento, também foi considerado a infraestrutura necessária para hospedagem e armazenamento dos dados. Dentre as diversas opções, este trabalho optou por utilizar a Amazon Web Services, por oferecer robustez, confiabilidade e soluções inovadoras. Essa escolha foi reforçada pelo estudo analítico e comparativo realizado por Saraswat e Tripathi (2020), “avaliando as nuvens Amazon Web Services, Microsoft e Google Cloud Provider”, concluindo que a Amazon lidera o mercado de IaaS e PaaS com uma fatia de 47,8 e 34% do mercado, evidenciando sua excelência e abrangência dos serviços em relação aos seus concorrentes.

3.2. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois é nela que se identifica as principais necessidades e funcionalidades que o sistema deve atender. De acordo com Pressman (2016), erros nessa fase tendem a se propagar ao longo das etapas seguintes do projeto, aumentando os custos de correção e comprometendo o sucesso da solução. Desta forma, essa fase foi conduzida considerando tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais, com base em pesquisas de sistemas similares e nas demandas específicas das instituições educacionais.

3.2.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais definem as ações e comportamento que o sistema deve realizar para atender as necessidades dos alunos. Assim foram levantados os requisitos funcionais que o protótipo do sistema deve atender:

- **Cadastro de alunos:** O sistema deve permitir o registro de alunos, incluindo informações pessoais (Nome, Curso, CPF, Email etc.), e imagens faciais para realizar o treinamento do modelo de reconhecimento.
- **Deteção de Faces:** O sistema deve identificar e localizar os rostos nas imagens capturadas pela câmera.
- **Reconhecimento Facial:** Após a detecção do rosto do aluno, o sistema deve comparar as faces capturadas com as informações dos dados existentes no banco de dados, para realizar a identificação do aluno.
- **Registro de Presença:** O sistema deve registrar automaticamente os alunos identificados, associando a data e horário da presença.
- **Armazenamento dos Dados:** O sistema deve armazenar todos os registros de presenças em um banco de dados, permitindo consultas e geração de relatórios.
- **Gerenciamento de Turmas e Disciplinas:** O sistema deve permitir o cadastro de turmas e disciplinas, associando alunos e professores.

3.2.2 Requisitos não funcionais

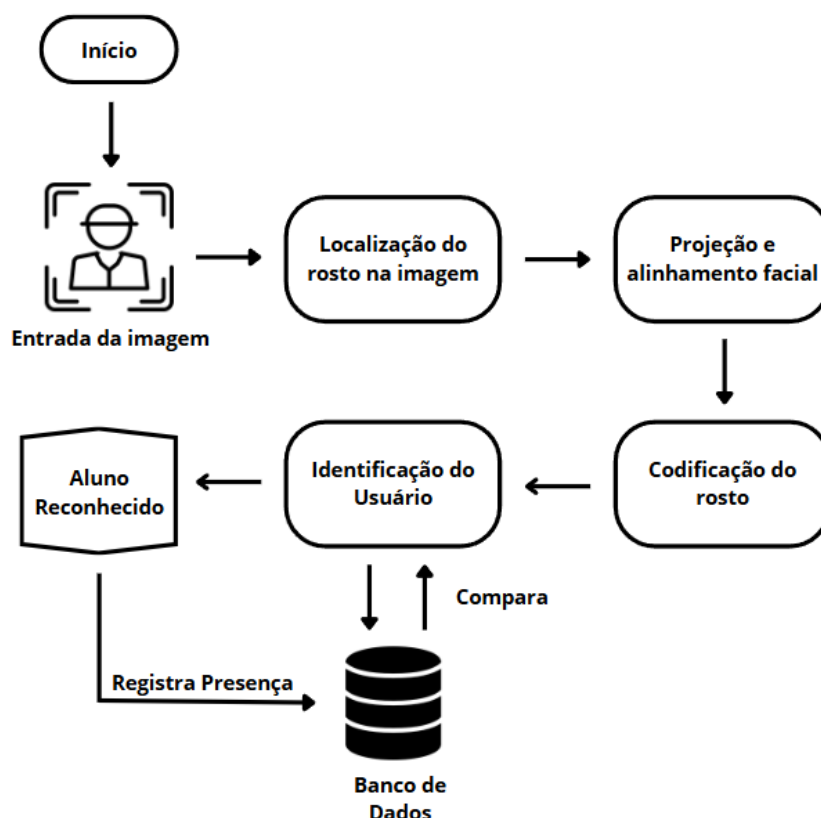
Os requisitos não funcionais definem as características de qualidade de um sistema, indicando como ele deve se comportar. Assim foram levantados os requisitos não funcionais que o protótipo do sistema deve atender:

- **Desempenho:** O sistema deve ser capaz de identificar e registrar a presença de um aluno em no máximo 15 segundos.
- **Disponibilidade:** O sistema deve estar disponível para o uso durante todo o horário letivo.
- **Segurança:** Os dados pessoais e biométricos devem ser armazenados de forma segura.
- **Usabilidade:** A interface do sistema deve ser intuitiva e acessível.

3.3.Arquitetura do Sistema

Para desenvolver o sistema de reconhecimento facial, foi elaborada uma arquitetura de software que se baseia no funcionamento em quatro etapas principais, conforme o fluxograma da figura 11.

Figura 6 - Fluxograma do funcionamento do sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

O sistema inicia após a entrada da imagem, assim se tem a primeira etapa do processo de reconhecimento facial, que consiste na utilização da biblioteca OpenCV para identificar um rosto na imagem. A detecção utilizada é a *Haar Cascade*, que aplica um classificador treinado para identificar padrões faciais de uma imagem. Esse classificador percorre a imagem e verifica as regiões que correspondem a características faciais, como olhos, nariz e boca, a escolha por esse método se deve à sua eficiência computacional. Segundo o artigo "*An Enhancement of Haar Cascade Algorithm Applied to Face Recognition for Gate Pass Security*", o algoritmo Haar Cascade, quando aprimorado, alcançou uma taxa de precisão de até 98,39%, demonstrando sua eficácia em ambientes com variações de iluminação e expressões faciais (Antipona et al., 2024).

Após a detecção facial, a próxima etapa é a projeção do rosto que visa alinhar a face detectada para facilitar o reconhecimento. O sistema transforma a região em uma forma padrão, ajustando a posição da cabeça e normalizando a escala da imagem, garantindo que a imagem seja capturada sob as melhores condições possíveis.

Depois ocorre a codificação do rosto que é responsável por transformar as características do rosto detectado em vetores numéricos para que o sistema possa comparar e identificar. Essas informações são processadas por algoritmos como o LBPH (*Local Binary Patterns Histograms*), esse algoritmo é amplamente suportado pela biblioteca OpenCV que é conhecido por sua robustez em diferentes condições de iluminação e sua eficiência em tempo real, tornando-o adequado para aplicações práticas. O LBPH funciona convertendo as imagens faciais em padrões binários locais, que são então transformados em histogramas representativos das características faciais. Esses histogramas são utilizados para comparar e reconhecer rostos com base em suas assinaturas digitais únicas.

Por fim, na etapa de identificação do rosto, o sistema compara a face recém-capturada com os perfis armazenados no banco de dados. Se a similaridade for alta o suficiente, o sistema retorna à identidade correspondente ao rosto conhecido, consequentemente o sistema registra a presença daquela pessoa reconhecida dentro do banco de dados. Neste projeto, adotou-se um limiar de confiança de 50%, valor recomendado pela literatura como ponto de equilíbrio entre precisão e minimização de falsos positivos (Rosebrock, 2021). Esse valor pode ser ajustado conforme a necessidade do ambiente, permitindo maior tolerância ou rigor na validação da identidade.

4. CRONOGRAMA

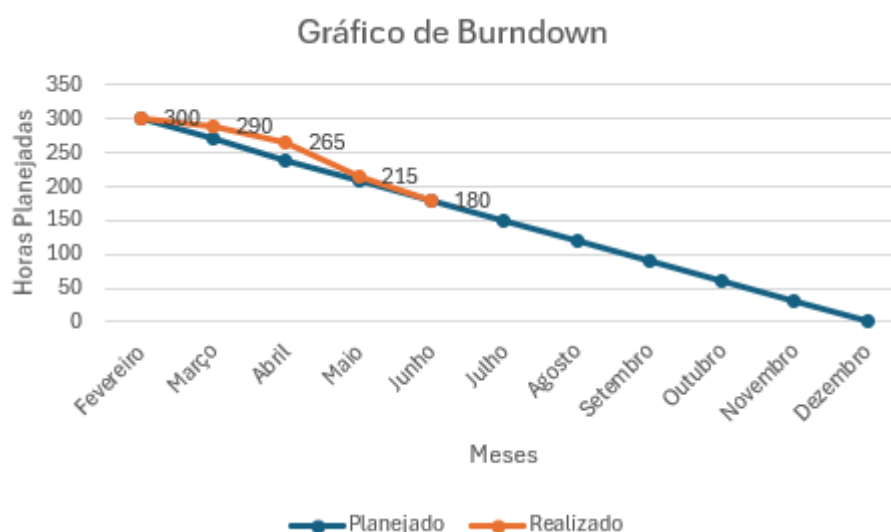
O cronograma do projeto foi elaborado com objetivo de organizar e distribuir as atividades durante o ano. Essa etapa é fundamental para garantir o cumprimento dos prazos estipulados e garantir que todas as atividades sejam realizadas sem atraso. Dessa forma, o cronograma atua como uma ferramenta de gestão do tempo, que proporciona maior controle e clareza durante a execução deste trabalho.

Tabela 1 - Cronograma de atividades

Período	Semana	Atividade
Fevereiro de 2025	Semana 1-2	Definição do tema do TCC
Fevereiro de 2025	Semana 3-4	Levantamento preliminar da bibliografia (artigos, autores e sites relacionados ao tema)
Março de 2025	Semana 1-2-3	Estruturação do problema, justificativa e objetivos do projeto
Março de 2025	semana 3-4	Revisão da literatura focando na importância do reconhecimento facial no setor educacional
Março de 2025	semana 3-4	Início da elaboração da fundamentação teórica
Abril de 2025	semana 1-2	Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais
Abril de 2025	semana 3-4	Levantamento de ferramentas e softwares necessários para o desenvolvimento do sistema
Abril de 2025	semana 3-4	Elaboração da arquitetura do sistema
Maio de 2025	semana 1-2	Desenvolvimento da metodologia de pesquisa
Maio de 2025	semana 3-4	Redação da parte escrita do relatório, incluindo introdução, fundamentação teórica e metodologia
Maio de 2025	semana 3-4	Revisão da parte escrita com professor orientador
Junho de 2025	semana 1-2	Revisão da parte escrita com professor orientador

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Figura 7 - Gráfico de Burndown



Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

5. REFERÊNCIAS

BLEDSON, W. W. The model method in facial recognition. Palo Alto, CA: Panoramic Research, Inc., 1964.

KELLY, M. The Evolution of Facial Recognition Technology. *Journal of Information Security*, v. 5, n. 4, p. 217–223, 2014.

MORDOR INTELLIGENCE. Facial Recognition Market - Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2025 - 2030). Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/facial-recognition-market>. Acesso em: 11 maio 2025.

GEITGEY, Adam. Machine Learning is Fun! Part 4: Modern Face Recognition with Deep Learning. *Medium*, 2017. Disponível em: <https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-part-4-modern-face-recognition-with-deep-learning-c3cfc121d78>. Acesso em: 11 maio 2025.

MENA, Isabela. Verbete Draft: o que é reconhecimento facial. *Projeto Draft*, 30 maio 2018. Disponível em: <https://www.projeto draft.com/verbete-draft-o-que-e-reconhecimento-facial/>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2539, de 2024. Institui o Programa Frequência Escolar Digital, que dispõe sobre o uso de reconhecimento facial para controle de frequência nas escolas públicas de educação básica. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2442884>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 13 maio 2025.

ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público: Orientações para Órgãos e Entidades. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes>. Acesso em: 13 maio 2025.

SARASWAT, Manish; TRIPATHI, R. C. Cloud computing: Comparison and analysis of cloud service providers-AWs, Microsoft and Google. In: *2020 9th international conference system modeling and advancement in research trends (SMART)*. IEEE, 2020. p. 281-285. Acesso em: 15 maio 2025.

TURK, Matthew; PENTLAND, Alex. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, v. 3, n. 1, p. 71–86, 1991. Disponível em: <https://doi.org/10.1162/jocn.1991.3.1.71>. Acesso em: 30 maio 2025.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BARBOSA, Isaac Antonio Silva; CORREA, João Pedro de Sousa. Desenvolvimento de software de reconhecimento facial para contabilizar presença de aluno em sala de aula. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Campina Grande. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/3975>. Acesso em: 16 maio 2025.

SILVA, Davi Fernandes Alves da. Desenvolvimento de um sistema de controle de presença baseado em reconhecimento facial para ambientes de computação em nuvem. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Ceará, Campus Russas. Acesso em: 16 maio 2025.

KORTE, Eduardo Nogueira; AVELAR, Rodrigo Junior de Souza; MOREIRA, Odair. Reconhecimento facial para controle de acesso de estudantes ao Instituto Federal do Paraná - Campus Cascavel. 2023. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/26100/25923>. Acesso em: 16 maio 2025.

YIN, Robert K. Looking at upside-down faces. *Journal of Experimental Psychology*, v. 81, n. 1, p. 141–145, 1969.

GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press, 2016.

ZHAO, Wenyi et al. Face recognition: A literature survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, v. 35, n. 4, p. 399–458, 2003.

SINGH, R.; GUPTA, A. Digital transformation in education: Embracing Education 4.0. *International Journal of Educational Management*, v. 35, n. 7, p. 1345–1361, 2021.

RASCHKA, Sebastian; PATTERSON, Joshua; NOLET, Corey. Machine Learning in Python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence. *Information*, v. 11, n. 4, p. 193, 2020.

BRADSKI, Gary; KAEHLER, Adrian. *Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library*. 1. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

ANTIPONA, Clarence A.; MAGSINO, Romeo R.; DIOSES, Raymund M.; MATA, Khatalyn E. An Enhancement of Haar Cascade Algorithm Applied to Face Recognition for Gate Pass Security. *arXiv preprint arXiv:2411.03831*, 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2411.03831>. Acesso em: 30 maio 2025.